

1. Demostrar que las siguientes identidades valen para cualquier campo vectorial F o campo escalar f , ambos de clase $\mathcal{C}^2$ sobre un abierto D de $\mathbb{R}^3$.

- a) $\operatorname{div}(\operatorname{rot} F) = 0$.
- b) $\operatorname{rot}(\nabla f) = \mathbf{0}$.
- c) $\operatorname{div} fF = f \operatorname{div}(F) + \nabla f \cdot F$.

2. Una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ se dice *armónica* si es de clase $\mathcal{C}^2$ y satisface la ecuación de Laplace:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

Sea D una región simple que es el interior de una curva cerrada y suave a trozos γ , orientada en sentido anti-horario. Demostrar que $\int_{\gamma} \frac{\partial f}{\partial y} dx - \frac{\partial f}{\partial x} dy = 0$, para cualquier función armónica f .

3. Sea f de clase $\mathcal{C}^2$ en $\mathbb{R}^2$. Supongamos que para cualquier abierto D en $\mathbb{R}^2$ acotado y unión finita de regiones simples se tiene que

$$\int_{\partial D} \langle \nabla f(x), \nu(x) \rangle ds = 0.$$

Probar que f es armónica, es decir, $\Delta f = 0$.

4. Sea D una región simple que es el interior de una curva cerrada y suave a trozos γ , orientada en sentido anti-horario. Si $|D|$ es el área de D , demostrar que

$$|D| = \frac{1}{2} \int_{\gamma} -y dx + x dy.$$

5. Mostrar que las siguientes integrales son nulas cualquiera sea la curva cerrada γ .

(a) $\int_{\gamma} (\sin x + 4xy) dx + (2x^2 - \cos y) dy$, (b) $\int_{\gamma} \frac{y dx - x dy}{x^2 + y^2}$ donde γ no rodea al origen.

6. Evaluar las siguientes integrales de línea usando el método que parezca más sencillo.

- a) $\int_{\gamma} e^x \cos y dx + e^x \sin y dy$, γ es el triángulo de vértices $(0, 0), (1, 0), (1, \pi/2)$, recorrido en sentido anti-horario.
- b) $\int_{\gamma} (x^2 - y^2) dx + (x^2 + y^2) dy$, γ es el círculo de radio 1 y centro $(0, 0)$, recorrido en sentido horario.

7. Verificar el Teorema de Stokes para el campo

$$F(x, y, z) = (y^2 + z^2, x^2 + z^2, x^2 + y^2),$$

y la superficie S con borde C .

$$S : \begin{array}{lll} z = \sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 1, & -2 \leq y \leq 2, \\ y = 2, & 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 1, \\ y = -2, & 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 1. \end{array}$$

$$C : \begin{array}{ll} z = 0, \\ x = \pm 1, & -2 \leq y \leq 2, \\ y = \pm 2, & -1 \leq x \leq 1. \end{array}$$

8. Verificar el Teorema de Stokes para el campo $F(x, y, z) = (y^2 + z^2, x^2 + z^2, x^2 + y^2)$, y las siguientes superficies S con borde C .

Práctico 6. Cálculo vectorial

- a) S es la superficie de la parte superior del cubo con un vértice en $(1, 1, 1)$, centro en el origen y lados paralelos a los ejes, y C la curva intersección de S con el plano xy .
- b) La superficie S es como en (a), con un agujero en la cara de arriba de forma circular cuyas coordenadas cilíndricas satisfacen: $z = 1$, $0 \leq r \leq \cos \theta$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$.
9. Sean $\phi(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}$, $F = \nabla \phi$, y V la región dada por $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$. Si $1 < a < 2$, y C es el círculo $z = 0$, $x^2 + y^2 = a^2$, mostrar que $\oint_C F \cdot d\mathbf{x} = 0$.
- a) Por cálculo directo.
- b) Aplicando el Teorema de Stokes con S el hemisferio
- $$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}, \quad x^2 + y^2 \leq a^2.$$
10. Verificar el Teorema de la divergencia para el cubo con centro en el origen y cuyas caras son los planos $x = \pm 1$, $y = \pm 1$, $z = \pm 1$, y para los siguientes campos:
- a) $F(x, y, z) = (2, 3, 4)$,
- b) $F(x, y, z) = (x - y, y - z, x - y)$.
11. Usar el Teorema de Gauss para calcular $\int_S F \cdot dS$, sobre la esfera de radio 1 y centro en el origen de $\mathbb{R}^3$ con normal hacia afuera, si F es
- (a) $F(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2)$, (b) $F(x, y, z) = (xz^2, 0, z^3)$.
12. Demostrar que si R es una región para cual el Teorema de Gauss es válido, entonces el volumen de R es
- $$V(R) = \frac{1}{3} \int_{\partial R} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$
13. Encuentre el trabajo realizado al mover una partícula a lo largo de la curva $\gamma(t) = (t, t, t^2)$, con $0 \leq t \leq 2$, bajo la influencia del campo $F(x, y, z) = (x + y, y, y)$.
14. Encontrar la masa total de cable $(x, y, z) = (6t^2, \sqrt{32}t^3, 3t^4)$, con $0 \leq t \leq 1$:
- a) si la densidad en el punto correspondiente a t es t^2 ,
- b) si la densidad a s unidades del origen medida a lo largo de la curva es $s + 1$,
- c) si la densidad en cualquier punto es su distancia al origen de $\mathbb{R}^3$.
15. Supongamos que la temperatura de cada (x, y, z) de una región R esta dada por una función continuamente diferenciable $T(x, y, z)$. El campo vectorial ∇T , llamado el **gradiente de temperatura**, bajo ciertas condiciones físicas es proporcional a la dirección y a la tasa del flujo de la temperatura por unidad de área en (x, y, z) .
- a) Si $T(x, y, z) = x^2 + y^2$ para $x^2 + y^2 \leq 4$, encontrar la tasa del flujo de la temperatura a lo largo de la superficie cilíndrica $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$.
- b) Dar un ejemplo de un campo vectorial continuamente diferenciable que no sea un gradiente de temperatura.